⚔️ 小小遊戲設計師

三國大亂鬥（下）

組合技、音效與千軍萬馬

今天開放 AI 了！但是軍師要先把命令想清楚。



姓名	
日期	
我的武將	

📜 軍令：怎麼叫 AI 做事

狀況	怎麼辦
檢查器改得到	自己改！不能用能量
看不懂、不知道要改哪裡	問老師；或問 AI「這一行在做什麼？」（只問，不叫它改）
要做全新的東西	先寫「三句話」給老師看 → 老師點頭 → 叫 AI → 自己測試

三句話

叫 AI 之前，一定要說清楚這三件事

① 我要改什麼

② 改完應該長怎樣

③ 我要怎麼確認它改好了

還要先猜：AI 會改哪個檔案？改完對對看！

能量和兵符

⚡ **能量（每堂 10 點，用掉就打 ×）**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

小改動 1 點　大功能 3 點　檢查器改得到的不能用能量

兵符
免審令牌
直接叫 AI 一次

兵符
免審令牌
直接叫 AI 一次

✂ 講清楚 3 次，老師送一張

🔥 暖身　組合技大發現

成品多了組合技和必殺技！進訓練場（T），一招一招試出來。

招式	什麼時候	P1 按	P2 按
上挑	站在地上	S + F	↓ + .
下劈	跳在空中	S + F	↓ + .
衝刺斬	在地上跑步	跑 + G	跑 + /
必殺技	怒氣條滿了	F + G 一起	. + / 一起

跳在空中按 S＋F 沒反應？那就是你要修好的 ✏️ 填空 3！



✏️ 按 4 把怒氣加滿，再放必殺技。你的武將的必殺技叫什麼名字？_____

✏️ 怒氣條什麼時候會變長？　☐ 打到別人　☐ 被別人打　☐ 跳　（先猜，再對戰一場看看）

✏️ 任務 1　重擊太強了？

回到你的作品（半成品）跟老師打一場。你有沒有發現：重擊（G）可以一直按、一直按？

✏️ 重擊可以一直按，對戰會變怎樣？

打開 scripts/fighter.gd，往下捲，找到這一行：

scripts/fighter.gd（往下捲，大約第 22 行）

```
1  const 點數上限: int = 20
2
3  # ✏️ 填空 2（第二次上課）：重擊用完後，要等幾秒才能再用？
4  const 重擊冷卻: float = 0.0
5  const 普攻冷卻: float = 0.3
6  const 基本重力: float = 1400.0
```

↑ 只改這一行的 0.0

冷卻：用完一次後，要等一下才能再用。就像手機遊戲的技能，用完要等它轉一圈。

✏️ 先猜：填 0.0 的時候，重擊要等幾秒才能再用？_____　如果填 5.0 呢？_____

我填的秒數	打一場的感覺	要不要再改？
		☐ 剛好　☐ 太快　☐ 太慢
		☐ 剛好　☐ 太快　☐ 太慢

> 💡 **偷偷學：數學・小數**
> 0.5 秒是半秒，1.5 秒是一秒半。秒數越大，等越久，重擊就用得越少。

🧠 任務 2　組合技就是「如果……就……」

在半成品試試看：跳起來按 S＋F，會出現下劈嗎？

✏️ 結果：☐ 有下劈　☐ 只有普攻　　為什麼？我猜：_____

打開 scripts/fighter.gd，找到 選招式()。用手指一行一行念出來：

scripts/fighter.gd 的 選招式()（程式從上往下一條一條檢查）

```
# 必殺技：怒氣滿了，而且普攻和重擊一起按
if 怒氣滿了 and 普攻重擊一起按:
    return "必殺技"
# ✏️ 填空 3：下劈 —— 什麼狀況？按住什麼？按了什麼？
if false:
    return "下劈"
# 上挑：在地上、而且按住下、而且按了普攻
if 在地上 and 按住下 and 按了普攻:
    return "上挑"
if 在地上 and 在跑步 and 按了重擊:
    return "衝刺斬"
```

↑ 把 false 換成下劈的條件（偷看上挑那一行怎麼寫）

程式裡寫	念成中文
if	如果
and	而且（兩個都要成立）
or	或者（一個成立就好）
not	不是
return "上挑"	就出上挑

✏️ 把上挑那一行念成中文：如果_____而且_____而且_____，就出上挑。

✏️ 下劈的條件，我要寫：if _____ and _____ and _____:

☐ 改好了，在訓練場跳起來按 S＋F，頭上出現「下劈！」

> 💡 **偷偷學：邏輯・條件句**
>
> 「如果下雨而且沒帶傘，就會淋濕」——兩個條件都成立才會發生，這就是 and。數學應用題、生活規則都是這樣的句子。

🔬 順序實驗

程式會從上往下一條一條檢查，第一個成立的就用，下面的就不看了。

✏️ 如果把「if 按了普攻:」那兩行搬到最上面，上挑和下劈還出得來嗎?

🤔 我猜會…	👀 實際上…

試完記得搬回來!

💡 發明我的組合技

先用中文說清楚

在_____的時候，按住_____，再按_____，就出_____。

例：在空中的時候，按重擊，就出衝刺斬（空中衝刺）。

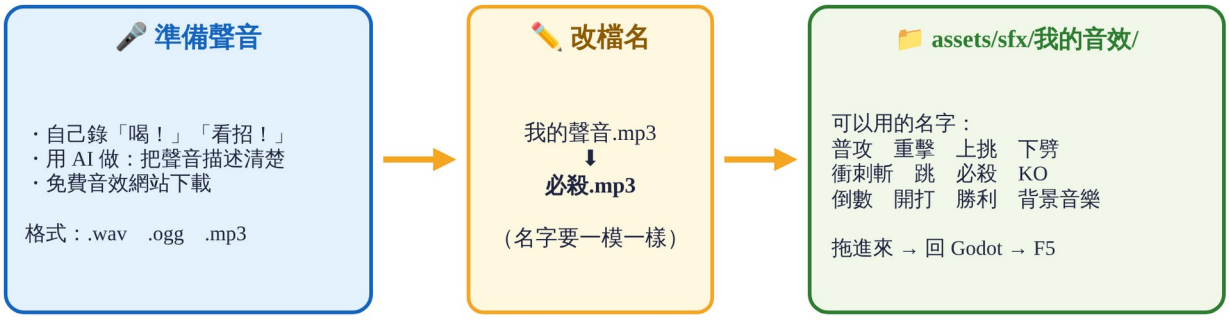
提示：可以借用現有的招式，換一個條件就好；要放在一般的重擊、普攻上面。

✏️ 我寫的程式:

☐ 測試成功　☐ 想要全新的動作 → 留到任務 5 叫 AI

🔊 任務 3　讓遊戲變熱血：放音效

好的音效會讓打擊感加倍！這次要你自己找聲音、自己放進遊戲。



沒變？先檢查檔名有沒有打錯字（例如「普功」）

我要換的聲音	聲音從哪裡來	檔名	換成功了嗎?
	☐ 錄音 ☐ AI ☐ 下載		☐ 成功
	☐ 錄音 ☐ AI ☐ 下載		☐ 成功
	☐ 錄音 ☐ AI ☐ 下載		☐ 成功

✏️ 用 AI 做聲音時，我的描述是（越清楚越好：什麼東西、什麼感覺、多長）：

⭐ 進階：武將的必殺語音

點選一位武將的場景（例如 scenes/generals/我的武將.tscn）→ 檢查器的「必殺技」→ 把聲音檔拖進「必殺語音」，也可以改「必殺技名稱」。

✏️ 我的武將的必殺技名稱：_____　必殺語音：_____

🐛 任務 4　抓蟲

老師會把遊戲換成「抓蟲版」，裡面藏了 3 個 bug（錯誤）。先玩，把怪怪的地方找出來，再用問題卡說清楚。

提示：試試看受傷 %、P1 和 P2 的按鍵、每一個平台。

🐛 第 1 隻蟲

我做了什麼	
我希望發生什麼	
實際發生了什麼	
我猜問題在哪裡	

☐ 自己修好　☐ 請 AI 修（1 點）　☐ 修好了，測過了

🐛 第 2 隻蟲

我做了什麼	
我希望發生什麼	
實際發生了什麼	
我猜問題在哪裡	

☐ 自己修好　☐ 請 AI 修（1 點）　☐ 修好了，測過了

🐛 第 3 隻蟲

我做了什麼	
我希望發生什麼	
實際發生了什麼	
我猜問題在哪裡	

☐ 自己修好　☐ 請 AI 修（1 點）　☐ 修好了，測過了

🐉 任務 5　AI 擴充：我的點子

最後是你最想做的東西！二選一（或你自己的點子），送出前一定要講三句話、猜檔案。

選擇 A：招牌技能（範例：張飛怒吼）

① 我要讓張飛按 H 的時候怒吼，把旁邊的人震開。

② 改完以後，張飛按 H，身邊 150 以內的敵人會被往外推，受傷加 5%，3 秒才能再用一次。

③ 我會用張飛打木人，按 H 看木人有沒有被震開、受傷有沒有加 5%。

AI 改完：請它指給你看，它在 選招式() 加了哪個 if？念出來！

選擇 B：千軍萬馬（亂戰模式）→ 下一頁先寫作戰計畫。

我的三句話

① 我要改什麼	
② 改完應該長怎樣	
③ 我要怎麼確認它改好了	

給老師看 → 老師點頭了 → ☐ 老師已點頭

✏️ 送出前先猜：AI 會改哪些檔案？（可以勾很多個）

☐ scripts/fighter.gd　☐ project.godot（按鍵）　☐ 某個武將的 .tscn　☐ 新的場景

✏️ AI 改完：它真的改了哪些？我猜對幾個？

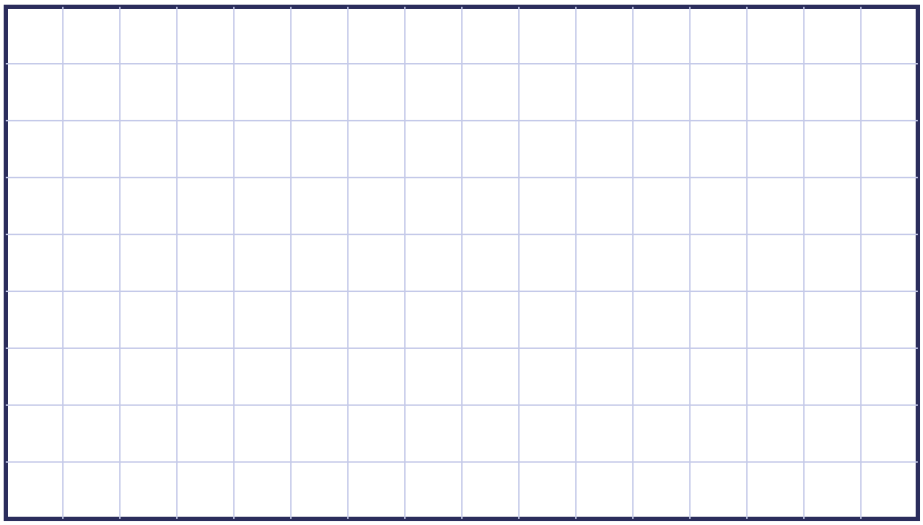
✏️ AI 做好了，我去測試：跟我的第 ③ 句一樣嗎？　☐ 一樣　☐ 不一樣

選擇 B　千軍萬馬：亂戰模式

這是你上次最想做的：一堆敵人、一堆隊友！做之前，軍師要先把作戰計畫想清楚。

小兵有幾個？	
從哪裡出現？	
怎麼走？怎麼攻擊？	
碰到我會怎樣？	
我有隊友嗎？隊友會做什麼？	
打倒幾個算贏？	

✏️ 先畫作戰圖（小兵從哪裡來、我在哪裡）：



提示：平台畫長方形 ▭、星星畫 ☆、旗子畫 ⚑、起點畫 ●

作戰計畫寫好了，再回到上一頁寫三句話。

✏️ 玩玩看：太難還是太簡單？我要調哪個數字（自己在檢查器調）？

🏆 比武大會（三戰兩勝）

	我的武將	老師的武將	誰贏?
第 1 戰			
第 2 戰			
第 3 戰			

🏠 回家小問題

今天哪一次叫 AI，你講得最清楚、AI 一次就做對？那次你說了哪些話?